Syndróm luskáčika (nutcracker): kedy stlačenie ľavej renálnej vény naozaj vysvetľuje hematúriu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna, nie anatomický atlas ani záznam konkrétneho pacienta (strany sú zrkadlovo obrátené oproti anatomickej orientácii). Podstata syndrómu je v obraze celá: žila zovretá medzi dvoma tepnami, pretlak za miestom zovretia a erytrocyty, ktoré sa cez prasknuté fornixové venuly dostanú do zberného systému.

Máloktorá diagnóza ilustruje rozdiel medzi *nálezom* a *chorobou* tak dobre ako syndróm luskáčika. Stlačenie ľavej renálnej vény je na modernom CT bežný nález – a u väčšiny ľudí, ktorí ho majú, nespôsobuje nič. U malej menšiny je príčinou hematúrie, ktorá roky uniká vysvetleniu, bolesti v ľavom boku, ortostatickej proteinúrie alebo chronickej panvovej bolesti.

Nefrológ sa k tejto diagnóze dostáva najčastejšie oklukou: ako k možnému vysvetleniu hematúrie po tom, čo urologické a glomerulové vyšetrenie vyšlo naprázdno. Práve v tejto situácii je riziko omylu najväčšie, a to v oboch smeroch – syndróm možno prehliadnuť, ale aj mu prisúdiť príznaky, ktoré spôsobuje niečo iné.

Dva pojmy, ktoré nie sú zameniteľné

Pojem	Čo znamená
Nutcracker fenomén (NCP)	Tá istá anatomická kompresia ľavej renálnej vény, ale **bez príznakov**. Je to rádiologický nález, nie diagnóza.
Nutcracker syndróm (NCS)	**Symptomatické** stlačenie ľavej renálnej vény – anatomický nález *plus* klinický obraz, ktorý mu zodpovedá a ktorý nevysvetľuje nič iné.

Rozlíšenie má praktický význam. Prevalenčné údaje ukazujú, aký veľký je rozdiel medzi oboma pojmami:

- V kohorte **324 asymptomatických kandidátov na darcovstvo obličky** vyšetrených CT angiografiou malo **30,5 %** aortomezenterický uhol pod 41°, **15,3 %** takzvaný „beak sign“ – ale kritérium výrazného pomeru priemerov (≥ 4,9) spĺňalo len **0,7 %**.

- V inej sérii 99 potenciálnych darcov malo **23 %** na CT angiografii 50 až 70 % stenózu ľavej renálnej vény.
- V kórejskej kohorte pacientov odoslaných na nefrologické vyšetrenie a hodnotených dopplerovskou sonografiou bol nutcracker *fenomén* diagnostikovaný asi u **30 %** a *syndróm* asi u **15 %**.

V nefrologickej ambulancii teda môže ísť o podstatne častejšiu diagnózu, než naznačuje označenie „zriedkavé ochorenie“ – v zdravej populácii je však samotný nález takmer bezvýznamný. **Rádiologický nález kompresie nikdy nestačí na diagnózu.**

Anatómia a čísla, ktoré za tým stoja

Asi **85 až 90 %** prípadov predstavuje **predná (anteriórna)** forma: ľavá renálna véna je zovretá v normálnej polohe medzi brušnou aortou a arteria mesenterica superior. Menej častá **zadná (posteriórna)** forma vzniká pri retroaortálnom priebehu vény, ktorá je potom stlačená medzi aortou a chrbticou. Zriedkavo je kompresívnou štruktúrou aberantná pravá renálna artéria – a v niektorých populáciách môže byť podľa novších prác dokonca častejšia než klasický mezenterický variant.

Parameter	U zdravých dospelých	Hodnoty spojené s významnou kompresiou
Aortomezenterický uhol	38° – 65° (na CT/MR angiografii sa uvádza aj 45° – 90°)	pod 25° – 35°
Aortomezenterická vzdialenosť	4 – 18 mm	≤ 3 – 5 mm
Tlakový gradient ľavá renálna véna – dolná dutá žila	< 1 mmHg	u symptomatických spravidla ≥ 3 mmHg (často 4 – 15 mmHg)

Podľa prehľadu Mačionienė a kol., Clinical Kidney Journal 2026. Pozor: ide o orientačné hodnoty – konsenzus o hraničných hodnotách neexistuje.

Zúženie aortomezenterického priestoru je pravdepodobnejšie u osôb, ktoré sú **veľmi štíhle** (málo retroperitoneálneho a mezenterického tuku), majú **výraznú driekovú lordózu**, **nízko uloženú ľavú obličku** (renálna ptóza), alebo prekonali **rýchly rast v adolescencii, tehotenstvo či výrazný úbytok hmotnosti**. V praxi je tento zoznam užitočný: ak sa niektorý z faktorov nájde v anamnéze mladej štíhlej pacientky s nevysvetlenou hematúriou, pravdepodobnosť diagnózy podstatne stúpa.

Prečo vznikajú príznaky

Vysoký tlak v renálnom venóznom riečisku sa šíri späť do drobných ciev vnútri obličky, hoci arteriálne zásobenie zostáva normálne. Vzniká kongescia, znížená efektívna perfúzia a stav **relatívnej renálnej ischémie**. Výpočtové simulácie prúdenia ukazujú, že čím tesnejšia je kompresia, tým rýchlejšie krv preteká zúžením – s turbulenciou, vysokým šmykovým napätím na stenu a výrazným vzostupom tlaku pred prekážkou.

Prečo väčšina ľudí s rovnakým anatomickým nálezom nemá ťažkosti, vysvetľujú kolaterály: **dobre vyvinuté kolaterálne žily tlak na obličku čiastočne odľahčia**. To je aj dôvod, prečo závažnosť príznakov zle koreluje s tým, ako dramaticky kompresia vyzerá na obrázku.

Klinický obraz: čo hľadať

- **Hematúria** (v sériách 13 % až 100 % pacientov) vzniká, keď pretlak rozšíri drobné venuly okolo renálnych fornixov, až prasknú do zberného systému. Býva mikroskopická, ale môže byť aj makroskopická. Pri cystoskopii krváca **len ľavý ureter** a erytrocyty majú **normálny tvar** (neglomerulová, izomorfná hematúria).
- **Bolesť v ľavom boku** – tupá, spôsobená akútnym napätím renálneho puzdra a kongesciou parenchýmu. U adolescentov a dospelých býva dominantnou ťažkosťou. *Atypická pravostranná* bolesť je možná pri krížovom plnení cez lumbálne alebo renolumbálne kolaterály.

- **Ortostatická proteinúria.** V stoji sa aortomezenterický uhol zúži (gravitácia ťahá črevá nadol), tlak v ľavej renálnej véne prudko stúpne. Pretlak dráždi renálne baroreceptory a chemoreceptory, lokálne sa uvoľní noradrenalín a angiotenzín II, nastane prevažne eferentná arteriolárna vazokonstrikcia, prechodný vzostup glomerulového kapilárneho tlaku a **reverzibilné narušenie filtračnej bariéry**. Oba ortostatické príznaky sa typicky zlepšia alebo vymiznú po ľahnutí.
- **Varikokéla u mužov** – v 20 až 40 % prípadov NCS, ľavostranná. Pri recidivujúcej alebo atypickej varikokéle má stlačenie ľavej renálnej vény patriť do úvahy, najmä ak ju sprevádza hematúria alebo bolesť boku. Zriedkavo je varikokéla jediným prejavom.
- **Syndróm panvovej kongescie u žien** – retrográdny prenos tlaku do ľavej ovariálnej vény vedie k panvovým varixom a chronickej panvovej bolesti, často s dyspareuniou, dysmenoreou a posturálnym kolísaním ťažkostí.
- **Sekundárna hypertenzia** – zriedkavý, ale dôležitý prejav. V **5 až 15 %** prípadov oblička zareaguje na zníženú perfúziu uvoľnením renínu a aktiváciou systému renín-angiotenzín; pridáva sa sympatiková aktivácia. Výsledkom môže byť skutočná, niekedy posturálna alebo rezistentná hypertenzia.

Nefrologická pasca: prekryv s IgA nefropatiou

Toto je bod, ktorý sa v cievne orientovaných prehľadoch zvykne stratiť, a pre nefrológa je pritom najdôležitejší. **Proteinúria a hematúria sú zároveň typickými prejavmi IgA nefropatie**, najčastejšej primárnej glomerulopatie – takže obe jednotky sa navzájom napodobňujú.

Situáciu ďalej komplikuje to, že publikované kazuistiky opisujú **súčasný výskyt** IgA nefropatie a nutcracker syndrómu, pričom v niektorých prípadoch hematúria ustúpila až po výkone, ktorý odstránil kompresiu vény. Z toho plynie praktický záver, ktorý ide proti bežnému uvažovaniu:

Biopsiou potvrdená IgA nefropatia nutcracker syndróm nevylučuje. Ak proteinúria alebo hematúria u pacienta s dokázanou IgA nefropatiou neodpovedá tak, ako by mala – najmä ak má ortostatický charakter, je prísne jednostranná alebo sprevádzaná ľavostrannou bolesťou boku – stojí za to na kompresiu ľavej renálnej vény pomyslieť. Širší kontext IgA nefropatie rozoberá článok o algoritme podľa KDIGO 2025.

Rovnako platí opačný smer: pri podozrení na nutcracker treba *najprv* vylúčiť glomerulové príčiny. Nález **dysmorfných erytrocytov, erytrocytových valcov, poklesu eGFR alebo neortostatickej pretrvávajúcej proteinúrie** svedčí pre glomerulovú etiológiu – a syndróm luskáčika ju nevysvetlí. Praktický postup pri hematúrii rozoberá samostatný článok o vyšetrení hematúrie.

Diagnostika: postupnosť, nie jeden test

Diagnóza stojí na stupňovitom postupe: **klinické podozrenie trvajúce viac než 6 mesiacov**, vylúčenie iných príčin a až potom zobrazovanie.

1) Dopplerovská sonografia – prvá voľba, nikdy nie jediná

Je neinvazívna, dostupná a umožňuje merať rýchlosť prietoku. Udávaná **senzitivita 69 až 90 %**, **špecificita 89 až 100 %**. Diagnostickým kritériom je **pomer vrcholovej systolickej rýchlosti ≥ 4,2 až 5,0** medzi aortomezenterickým a hilovým úsekom ľavej renálnej vény.

Obmedzenie je zásadné: **výsledok závisí od polohy pacienta a od techniky vyšetrenia** a samotný nutcracker fenomén je dynamický – mení sa s polohou tela a dýchaním. Dopplerovská sonografia sa preto **nesmie použiť ako jediný diagnostický test**.

2) CT a MR angiografia

Umožňujú posúdiť miesto a rozsah kompresie, kolaterály a anatomické súvislosti, a sú nevyhnutné pri plánovaní výkonu. MR angiografia je porovnateľná s CT pri hodnotení aortomezenterického uhla, ale jej využitie limituje cena a dĺžka vyšetrenia; výhodou je absencia ionizujúceho žiarenia, čo je relevantné u mladých pacientov. Normálny uhol sa uvádza 45° až 90°, **konsenzus, že hodnoty pod 30° diagnózu definitívne potvrdzujú, však neexistuje**.

3) Venografia s tlakovým gradientom a intravaskulárny ultrazvuk

Niektorí autori ich považujú za zlatý štandard, ale ani tu nie je zhoda. Kontrastná venografia sa robí s meraním renokaválneho gradientu pri spätnom ťahu katétra:

- gradient **≥ 1 mmHg** diagnózu *podporuje*,
- časť autorov používa prah **≥ 2 mmHg**, iní **≥ 3 mmHg**,
- **normálne hodnoty diagnózu nevylučujú** – výsledok ovplyvňuje poloha pacienta, hydratácia aj rozvoj kolaterál.

Intravaskulárny ultrazvuk má pri diagnostike NCS špecificitu **90 %** oproti **62 %** pri kontrastnej venografii a umožňuje posúdiť závažnosť stenózy.

Najnovší pokus o štandardizáciu – **Delphi konsenzus z roku 2025** – zhodu na jedinej zlatej metóde ani na hraničných hodnotách *nedosiahol*. Zhodol sa len na postupe: pri podozrení má úvodné vyšetrenie zahŕňať **jednu prierezovú a jednu funkčnú zobrazovaciu modalitu**, a pri pozitívnom výsledku nasleduje venografia s meraním gradientu a intravaskulárny ultrazvuk.

Prognóza: čo sa dá a čo sa nedá sľúbiť

Prirodzený priebeh nie je dobre známy, pretože kvalitné dlhodobé štúdie chýbajú. Čo sa dá povedať:

- **U detí a adolescentov** môže ísť o prechodný jav. S rastom telesnej hmoty a prírastkom mezenterického a retroperitoneálneho tuku sa aortomezenterický uhol rozšíri a kompresia zmierni – to odôvodňuje konzervatívny postup aspoň jeden až dva roky.
- **U dospelých** je priebeh premenlivejší a často chronický, s predispozíciou k trombóze ľavej renálnej vény a k postupnému zhoršovaniu renálnej funkcie.
- **Skutočné zlyhanie obličiek v dôsledku samotného nutcracker syndrómu je mimoriadne zriedkavé**, ak nie je prítomný iný problém. Opísané sú však masívna hematúria vyžadujúca transfúziu, významná proteinúria a neplodnosť v dôsledku varikokély alebo panvovej kongescie.
- Život ohrozujúce následky sú zriedkavé, ale **zhoršenie kvality života môže byť výrazné** – a práve to býva v praxi dôvodom intervencie.

Liečba: od konzervatívneho postupu po výkon

Anatomická kompresia sama o sebe nie je indikáciou na liečbu. Rozhoduje závažnosť príznakov, dopad na hemoglobín a proteinúriu, vývoj v čase, vek a pravdepodobnosť spontánneho zlepšenia.

Konzervatívny postup

Je prvou voľbou najmä u osôb **mladších než 18 rokov**, pri dobre tolerovaných, miernych alebo nešpecifických príznakoch a u pacientov, ktorí nespĺňajú dostatočné diagnostické kritériá. Cieľom je rozšírenie aortomezenterického uhla – najčastejšie priberaním a prírastkom viscerálneho tuku – alebo rozvoj venóznych kolaterál.

Z liekov sa uvádzajú **inhibítory systému renín-angiotenzín-aldosterón** (na kontrolu artériovej hypertenzie a na zníženie ortostatickej proteinúrie) a **kyselina acetylsalicylová** (na zlepšenie renálnej perfúzie). U mnohých detí a mladých dospelých ortostatická proteinúria pri liečbe ACE-inhibítorom alebo sartanom úplne ustúpi.

Intervencia: čo pre ktorý výkon hovoria čísla

Systematický prehľad publikovaný v roku 2025 (*Annals of Vascular Surgery*) zahrnul **24 štúdií a 578 pacientov** a porovnal udávané miery ústupu príznakov:

Postup	Počet pacientov	Ústup príznakov	Reintervencia
Transpozícia ľavej renálnej vény	74	**92 %** (87 – 100 %)	28,5 % – najvyššia zo všetkých
Extravaskulárny stent	132	**80 %** (71 – 100 %)	neuvádzaná
Endovaskulárny stent	170	**76 %** (50 – 100 %)	11,3 %

Postup	Počet pacientov	Ústup príznakov	Reintervencia
Renálna autotransplantácia	137	**69 %**	7,2 %
Transpozícia ľavej gonadálnej vény	31	**61 %**	neuvádzaná
Konzervatívny postup	32	**52 %** (28,5 – 76,2 %)	–

*Sarikaya S a kol., Ann Vasc Surg 2025;121:406–421. Po extravaskulárnom stentovaní sa aortomezenterický uhol zvýšil z 20,6° na 44,5° (p < 0,001). Pozor na zásadné obmedzenie: ide o súhrn observačných sérií bez randomizácie, s odlišným výberom pacientov a krátkym sledovaním – čísla **nie sú** priamo porovnateľné medzi riadkami.*

Zo samostatného **Delphi konsenzu 2025** vyplýva, že odborníci považujú **chirurgickú liečbu za nadradenú endovaskulárnej** – hlavným dôvodom je **riziko migrácie stentu**. Pre nutcracker syndróm totiž nie je navrhnutý žiadny špecializovaný stent; používajú sa stenty určené na iné indikácie, čo prináša riziko migrácie (opísané sú posuny až do dolnej dutej žily či pravej predsiene), embolizácie, restenózy a trombózy.

Štandardom otvorenej chirurgie je **transpozícia ľavej renálnej vény** – jej preloženie distálnejšie na dolnú dutú žilu. **Renálna autotransplantácia** je rezervovaná pre refraktérne prípady po predchádzajúcich neúspešných výkonoch; **nefrektómia** je až poslednou možnosťou pri pretrvávajúcej hematúrii napriek opakovaným intervenciám. Pri výraznom gonadálnom postihnutí môže mať zmysel cielená **embolizácia gonadálnych žíl** – riešenie samotnej kompresie renálnej vény totiž panvové ťažkosti nemusí odstrániť.

Praktický postup pre nefrologickú ambulanciu

1. **Vzbudenie podozrenia.** Hematúria alebo ortostatická proteinúria, typicky u mladšieho, štíhleho pacienta, s ľavostrannými alebo panvovými prejavmi, trvajúce viac než 6 mesiacov.
2. **Vylúčenie bežných príčin.** Infekcia, urolitiáza, nádor, malformácia – a glomerulové ochorenia: sediment moču, dysmorfné erytrocyty, valce, trend eGFR, kvantifikácia proteinúrie vrátane ortostatického testu.
3. **Dopplerovská sonografia** za štandardizovaných podmienok, s vedomím, že ide o skríning, nie o potvrdenie.
4. **Prierezové zobrazenie** (CT alebo MR angiografia) na posúdenie anatómie a kolaterál.
5. **Pri nejasnosti alebo pred intervenciou** venografia s meraním renokaválneho gradientu a intravaskulárny ultrazvuk.
6. **Multidisciplinárne rozhodnutie.** Nefrológia, rádiológia, cievna chirurgia a urológia. Prehľad z roku 2026 to formuluje priamo: povedomie o NCS v bežnej nefrologickej praxi je obmedzené, pretože väčšina dát pochádza z cievnych a rádiologických sérií, nie z nefrologických kohort.

Čo stále nevieme

Pri tejto diagnóze zostáva veľa otvorených otázok:

- **Validované diagnostické kritériá neexistujú.** Chýbajú hodnoty upravené podľa veku aj fyziologicky zmysluplné hraničné hodnoty. Delphi konsenzus z roku 2025 zhodu na nich nedosiahol.
- **Skutočná prevalencia a prirodzený priebeh sú neisté**, pretože väčšina údajov pochádza z malých heterogénnych sérií.
- **Nekonzistentné používanie pojmov** „fenomén“ a „syndróm“ v literatúre komplikuje porovnávanie výsledkov.
- **Izolovaný rádiologický nález kompresie nemôže spoľahlivo viesť k invazívnej liečbe** – a zároveň neexistujú porovnávacie štúdie, ktoré by jednotlivé postupy postavili proti sebe pri rovnakých indikáciách.

Záver

Syndróm luskáčika je diagnóza, pri ktorej je rozhodnutie „liečiť, alebo neliečiť“ ťažšie než samotné zobrazenie. Kompresia ľavej renálnej vény je častá, syndróm z nej je zriedkavý, a hranica medzi nimi nie je definovaná

žiadnym konsenzuálnym číslom – ani uhlom, ani pomerom rýchlostí, ani tlakovým gradientom.

Praktické vodidlo preto nie je rádiologické, ale klinické: **diagnóza stojí na zhode príznakov s anatómiou a hemodynamikou po tom, čo sa vylúčilo všetko ostatné** – a pri pretrvávajúcej hematúrii alebo proteinúrii treba myslieť aj na možnosť, že nutcracker a glomerulové ochorenie existujú u toho istého pacienta súčasne.

Zdroje:

1. Mačionienė E, Kerpauskienė A, Žakauskienė U, Vitkauskaitė M, Girčius R, Miglinas M. *Nutcracker syndrome in 2026: a nephrologist-oriented diagnosis and management.* Clin Kidney J 2026;19(5):sfag124. doi:10.1093/ckj/sfag124 (PMID 42111894). *Hlavný zdroj patofyziológie, prevalenčných údajov, diagnostických prahov a prekryvu s IgA nefropatiou.*
2. Sarikaya S, Altas O, Ozgur MM a kol. *Contemporary Management of Nutcracker Syndrome: A Systematic Review.* Ann Vasc Surg 2025;121:406–421. doi:10.1016/j.avsg.2025.07.043 (PMID 40816484).
3. Ananthan K, Onida S, Davies AH. *Nutcracker Syndrome: An Update on Current Diagnostic Criteria and Management Guidelines.* Eur J Vasc Endovasc Surg 2017;53(6):886–894. doi:10.1016/j.ejvs.2017.02.015 (PMID 28356209).
4. Kolber MK, Cui Z, Chen CK, Habibollahi P, Kalva SP. *Nutcracker syndrome: diagnosis and therapy.* Cardiovasc Diagn Ther 2021;11(5):1140–1149. doi:10.21037/cdt-20-160 (PMID 34815965).
5. Kurklinsky AK, Rooke TW. *Nutcracker phenomenon and nutcracker syndrome.* Mayo Clin Proc 2010;85(6):552–559. doi:10.4065/mcp.2009.0586 (PMID 20511485).
6. Kim SH. *The role of Doppler ultrasonography in the detection and management of nutcracker syndrome.* Ultrasonography 2025;44(1):31–41. doi:10.14366/usg.24168 (PMID 39710849).

Bibliografické údaje všetkých citovaných prác boli overené v databáze PubMed.

Upozornenie: *Článok je určený zdravotníckym pracovníkom a nenahrádza individuálne klinické rozhodnutie ani multidisciplinárne posúdenie pred invazívnym výkonom.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=nutcracker-syndrom-lava-renalna-vena-diagnostika-liecba · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.